陈飞扬

AI 应用与系统软件工程师
中国，江苏，苏州
(+86) 188-5297-8070 | chris.chenfeiyang@gmail.com | 1997 年
GitHub 开源项目 FreeFlyingSheep | 个人技术博客 freeflyingsheep.github.io

自我介绍

悉尼大学计算机科学硕士，具备约 3 年 Linux 内核与系统软件开发经验。独立开发并维护供集团内部记者使用的新闻校对智能体，参与内容管理平台建设。擅长操作系统移植、跨架构适配与软件缺陷定位，兼具 AI 应用系统开发与底层基础软件研发经验。

相关技能

编程语言	Python, C
AI 应用	LangChain/LangGraph, RAG, MCP
后端工程	FastAPI, PostgreSQL, Redis
工程基础	Linux 开发，跨架构适配, Docker

项目经历

新闻智能校对与内容管理项目

中国，江苏省，苏州市

项目协作开发者 | 服务单位：苏州新苏报业网络科技有限公司

2026 年 4 月 – 至今

- **智能校对：**独立开发并维护 FastAPI/LangChain 新闻校对服务，支持语言与事实一致性校对；供集团内部记者使用，日均调用上百次。
- **事实检索：**搭建新闻采集、实体与任职关系抽取及 PostgreSQL 检索链路，结合实体别名匹配与证据更新时间，为时效性新闻事实校对提供可追溯依据。
- **输出校验：**通过 Pydantic 与原文片段唯一性检查校验建议格式及定位，反馈错误重试，并限制模型与工具调用轮数。
- **编辑器与 MCP：**开发 SDK，支持建议接受/拒绝及保留 Markdown/HTML 结构回写；通过 FastMCP 接入 WorkBuddy，对接 JWT 鉴权、限流、额度扣减及执行前失败退还。
- **运行与测试：**本地部署 Qwen，使用 Taskiq/Redis 实现异步入库、请求去重与结果缓存；接入 Langfuse 调用跟踪，以 pytest/Testcontainers 与 Vitest 覆盖检索、校验、去重及回写。
- **业务系统：**在团队中负责内容管理前后端开发与门户联调，完成多租户管理、旧数据迁移、第三方同步与发布调度。
- **个人技术验证：**基于独立开源项目A 股分析 Agent，验证 LangGraph 路由与问题改写、BM25/向量混合检索及 RRF 融合；使用 DeepEval 评估回答忠实度与工具调用，撰写架构选型与实践复盘。

系统软件与开源贡献

中国，江苏省，苏州市

内核与系统软件开发（含后续开源维护）

2020 年 6 月 – 2025 年 2 月

- 维护Valgrind LoongArch64/Linux 独立分支，独立完成 libVEX 基础指令集与运行时适配，参与向量指令集适配；1 个月内实现初步可用，通过上百项回归测试，补充平台与夜间 CI 测试配置，推动底层工具链对国产 LoongArch 架构的兼容。
- 参与 Linux 系统调用及网卡驱动移植；为 nolibc 添加 LoongArch32/64 支持，完成 statx 兼容适配与 selftests 平台支持，已合入 Linux 主线；为 Kcov 添加 LoongArch 架构支持，已合入上游。
- 在独立维护分支中为RT-Thread 添加 LoongArch 与 QEMU 平台支持，参与 LS2K0300 集成，并完成Newlib 移植。

工作经历

龙芯中科（南京）科技有限公司

中国，江苏省，苏州市

内核工程师

2020 年 12 月 – 2023 年 8 月

- 参与 Linux 内核开发，面向 MIPS/LoongArch 开发与提交上游补丁，多数相关补丁已合入主线；完成缺陷定位、修复及回归验证。
- 主导 Valgrind 等基础软件的 LoongArch 适配，处理跨架构构建、指令兼容、运行时异常与性能问题。
- 实现公司文档仓库 CI/CD，支持文档自动编译与预览网站生成，便于社区成员预览变更并参与文档协作。

江苏航天龙梦信息技术有限公司

中国，江苏省，苏州市

内核工程师

2020 年 6 月 – 2020 年 12 月

- 参与 Linux 内核开发与系统调试，通过问题复现、日志分析、补丁修复及测试验证提升稳定性与性能。
- 在独立维护分支中移植OpenStack Nova 与DevStack 至 Fedora MIPS，解决组件兼容与运行环境问题，1 个月内跑通核心服务链路。

教育背景

悉尼大学

澳大利亚，新南威尔士州，悉尼

计算机科学 | 硕士

2024 年 2 月 - 2026 年 5 月

- **ISSRE 2026 录用论文（第二作者）：**“Dr. DD: 1-Minimal Isolation of Failure Causes via Deferred Restarts.”
- **论文相关实现与实验：**实现Python Delta Debugging 缺陷输入归约框架，自动缩减触发二进制软件故障的输入，辅助故障复现与定位；在 Binutils/Valgrind 上完成实验验证，对比归约效果、测试调用数与耗时。

苏州工学院（原常熟理工学院）

中国，江苏省，苏州市

计算机科学与技术（嵌入式培养）| 本科

2016 年 9 月 - 2020 年 6 月

- **ICAIS 2020 论文（第一作者）：**“Formal Verification of the Correctness of Operating System on Assembly Layer in Isabelle/HOL.”
- **研究内容：**使用 Isabelle/HOL 对 MINIX 3 的 i386 上下文保存汇编代码建模，验证寄存器、内存状态及指令执行结果符合预期。